

KEGAYUTAN CPL DENGAN CPMK MATA KULIAH DAN BAHAN KAJIAN

Nama MK	CPMK	BAHAN KAJIAN
Elemen 1. Ilmu BIOMEDIS & SAINS FARMASI (IBSF)		
BIOLOGI SEL	Profil : Long-Life Learner dan Researcher CPMK 1. Mampu menjelaskan konsep dasar biologi sel (CpL 4) CPMK 2. Mampu memahami struktur organisasi sel (Struktur dan fungsi organel sel, siklus sel dan regulasi (Reproduksi sel) (CPL 2) CPMK 3. Mampu menjelaskan tentang homeostasis sel (Integrasi Transportasi membrane, Regulasi metabolisme sel serta pertukaran materi dan energi) (CpL 3) CPMK 4. menjelaskan organisasi ekspresi gen (Integrasi DNA, RNA, replikasi DNA, sintesis protein) (CpL5) CPMK 5. Mampu memahami komunikasi sel (Pensinalan sel) (CpL4)	Konsep Dasar Biologi Sel Struktur Dan Fungsi Organel Organel Sel Metabolisme Sel Siklus Sel Dan Regulasi (Reproduksi Sel) Nukleus, Rna & Sintesis Protein Komunikasi Sel Homeostasis Sel Konsep Dasar Anatomi dan Fisiologi Manusia
ANATOMI FISILOGI MANUSIA	Profil : Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Mampu menjelaskan konsep dasar anatomi dan fisiologi manusia sebagai dasar pemahaman tubuh manusia. (CPL 4) CPMK 2. Mampu memahami struktur dan fungsi sel, jaringan, dan sistem organ tubuh manusia secara sistematis. (CPL 2) CPMK 3. Mampu menjelaskan mekanisme homeostasis dan regulasi fungsi tubuh manusia melalui integrasi berbagai sistem organ. (CPL 3) CPMK 4. Mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ utama (saraf, endokrin, kardiovaskular, respirasi, pencernaan, dan urinaria) secara terintegrasi. (CPL 5) CPMK 5. Mampu memahami keterkaitan anatomi dan fisiologi manusia dengan aplikasi dasar ilmu kefarmasian dan pengembangan keilmuan. (CPL 4)	Struktur dan Fungsi Sel serta Jaringan Sistem Integumen Sistem Muskuloskeletal Sistem Saraf dan Endokrin Sistem Kardiovaskular dan Pernafasan Sistem Pencernaan Sistem Urinaria dan Implikasi Kefarmasian -
BIOLOGI MOLEKULER	Profil : Long-Life Learner dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan peran Biologi Molekular (CPL 4) CPMK 2. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi biomolekul dasar (CPL 4) CPMK 3. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur, replikasi dan ekspresi gen (transkripsi & translasi) (CPL 2 dan 4) CPMK 4. Mahasiswa mampu menjelaskan mutasi DNA dan mekanisme perbaikan DNA (CPL 2 dan 4) CPMK 5. Mahasiswa mampu menganalisis penerapan biologi molekuler dalam kefarmasian (farmakogenomik, drug target, biomarker). (CPL 2 DAN 5)	Ruang Lingkup Pembelajaran Biologi Molekular Biomolekul Dasar (Dna, Rna, Protein, Karbohidrat, Lipid) Struktur & Replikasi Dna Ekspresi Gen (Transkripsi, Translasi) Mutasi & Perbaikan Dna Farmakogenomik, Drug Target, Biomarker

PRAKTIKUM BIOLOGI MOLEKULER	Profil : decision maker, long life learner dan reasercher	Penggunaan Mikropipet Dan Fraksinasi Sel
	CPMK 1 – Penguasaan Teknik Dasar dan Instrumentasi Laboratorium (Terkait CPL 5) Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik dasar pengukuran mikroskopis dan kalibrasi alat laboratorium sebagai wujud pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan masalah teknis di bidang kefarmasian secara akurat.	Isolasi Kloroplas
	CPMK 2 – Implementasi Metode Penelitian Dasar Kefarmasian (Terkait CPL 3) Mahasiswa mampu mengisolasi dan memisahkan komponen sel dari berbagai sampel makhluk hidup melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan prosedur laboratorium yang sistematis sesuai prinsip penelitian dasar farmasi.	Pengamatan Makromolekul
	CPMK 3 – Analisis Kritis Makromolekul Hayati (Terkait CPL 2) Mahasiswa mampu menganalisis makromolekul (karbohidrat, lipid, protein) secara kualitatif dan kuantitatif dengan pola pikir logis dan inovatif untuk pengembangan ilmu kefarmasian berbasis bukti (evidence-based).	Isolasi Bsa
	CPMK 4 – Analisis Molekuler dan Interpretasi Data Berbasis Teknologi (Terkait CPL 5) Mahasiswa mampu memahami prinsip isolasi DNA/RNA serta menginterpretasikan hasil visualisasi elektroforesis melalui data sekunder guna menganalisis isu-isu terkini di bidang bioteknologi kefarmasian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.	Teknik Isolasi Dna Dan Rna Elektroforesis
BIOKIMIA	Profil : decision maker, long life learner dan researcher	Struktur Dan Fungsi Biomolekul (Karbohidrat, Lipid)
	CPMK 1 – Penguasaan Konsep Dasar Biomolekul (Terkait CPL 4) Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi biomolekul (karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat) sebagai dasar pemahaman konsep ilmu biomedis dan farmasi sains yang fundamental.	Struktur Dan Fungsi Biomolekul (Protein, Asam Nukleat)
	CPMK 2 – Berpikir Kritis dalam Mekanisme Reaksi Biokimia (Terkait CPL 2) Mahasiswa mampu memahami enzimologi dan kinetika enzim dalam reaksi biokimia secara logis dan sistematis untuk menganalisis pengembangan ilmu kefarmasian di masa depan.	Enzimologi Dan Kinetika Enzim
	CPMK 3 – Analisis Jalur Metabolisme dan Isu Terkini (Terkait CPL 5) Mahasiswa mampu menjelaskan jalur metabolisme anabolik dan katabolik biomolekul serta mengaitkannya dengan masalah kefarmasian terkini melalui pemanfaatan teknologi informasi kesehatan.	Anabolisme Karbohidrat, Lipid, Dan Protein
	CPMK 4 – Penyelesaian Masalah Energi Seluler (Terkait CPL 13) Mahasiswa mampu menjelaskan bioenergetika dan fosforilasi oksidatif sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan terkait produksi energi dan gangguan metabolik dalam ilmu kefarmasian.	Katabolisme Karbohidrat, Lipid, Dan Protein
	CPMK 5 – Solusi Klinis melalui Parameter Biokimia (Terkait CPL 13) Mahasiswa mampu memahami biokimia darah dan urin dalam konteks klinis untuk merumuskan penyelesaian masalah pada pemantauan terapi obat maupun penegakan diagnosis laboratorium.	Bioenergetika Dan Fosforilasi Oksidatif Biokimia Darah Dan Urin

PRAKTIKUM BIOKIMIA	Profil : Life-long Learner dan Researcher	Aktivitas Protease
	CPMK 1. Mampu menjelaskan prinsip dasar dan tujuan praktikum aktivitas enzim dan analisis biokimia. (CPL 4) CPMK 2. Mampu melakukan dan menjelaskan pengujian aktivitas protease, amilase, dan lipase sesuai prosedur laboratorium. (CPL 8) CPMK 3. Mampu melakukan dan menjelaskan penentuan kadar glikogen dan aktivitas aldehid oksidase secara sederhana. (CPL 8) CPMK 4. Mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil praktikum aktivitas enzim dan cairan fisiologis tubuh. (CPL 2, CPL13) CPMK 5. Mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan keselamatan kerja selama praktikum biokimia. (CPL 1)	Aktivitas Amilase Kadar Glikogen Aktivitas Enzim Aktivitas Aldehid Oksidase Aktivitas Lipase Cairan Fisiologis Tubuh
KIMIA DASAR	Profil : Long Life Learner dan Researcher	Materi Dan Struktur Atom
	CPMK 1. mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam menganalisis permasalahan kefarmasian berdasarkan prinsip ilmiah (CPL 2) CPMK 2. mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar ilmu biomedis, farmasi sains, farmasi klinis dan komunitas, manajemen farmasi, serta perundang-undangan kefarmasian sebagai landasan praktik kefarmasian yang bertanggung jawab. (CPL 4) CPMK 3. mampu menganalisis permasalahan kefarmasian, menyusun dan mengintegrasikan informasi ilmiah, serta mendesain dan melaksanakan penelitian berbasis isu terkini di bidang kesehatan dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan ilmu kefarmasian. (CPL 5) CPMK 4. mampu menerapkan konsep dasar kimia dan prinsip teknologi kefarmasian dalam menjelaskan sifat bahan, proses sederhana formulasi, serta aspek mutu sediaan farmasi, obat tradisional, kosmetik, dan makanan secara ilmiah, dengan memperhatikan prinsip halal, kode etik, aspek legal, serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3) (CPL-10) CPMK 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan materi, struktur atom, tabel periodik unsur, ikatan kimia, stoikiometri, reaksi redoks, kinetika kimia, kimia unsur dan asam-basa (CPL-10).	Sistem Periodik Unsur Ikatan Kimia Stoikiometri Termokimia Kinetika Kimia Anion Dan Kation Teori Asam Basa
PRAKTIKUM KIMIA DASAR	Profil : Long Life Learner dan Researcher	Pengenalan Laboratorium Kimia
	CPMK 1. mampu menerapkan kegiatan penelitian dasar kimia yang relevan dengan bidang farmasi. (CPL 3) CPMK 2. mampu menerapkan praktikum kimia dasar secara terstruktur. (CPL 5) CPMK 3. mampu menentukan secara kualitatif senyawa anorganik (CPL 5) CPMK 4. mampu menerapkan metode pemisahan (CPL-10)	Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pembuatan Reagen Dan Reaksi Kimia Identifikasi Kation Golongan I Dan Ii Identifikasi Kation Golongan Iii Dan V Identifikasi Anion Metode Pemisahan Senyawa

KIMIA ORGANIK	Keterkaitan Profil : Long Life Learner dan Researcher CPMK 1. Memahami konsep dasar ikatan kimia, struktur molekul, dan gugus fungsi dalam senyawa organik yang relevan dengan bidang farmasi (CPL4) . CPMK 2. Mampu berpikir logis dan sistematis dalam menjelaskan hubungan struktur molekul dengan sifat fisika-kimia dan reaktivitas senyawa organik (CPL2) . CPMK 3. Mampu menjelaskan prinsip dasar mekanisme reaksi kimia organik sebagai landasan penelitian farmasi (CPL3) . CPMK 4. Mampu menyelesaikan permasalahan kimia organik dasar-menengah yang berkaitan dengan senyawa farmasi (CPL13) .	Ikatan Kimia Dalam Senyawa Organik Alkana Alkena Alkuna Golongan Senyawa Aromatik Aldehid Keton Asam Karboksilat Dan Turunannya Kondensasi Karbonil Reaksi Kondensasi Aldol Reaksi Kondensasi Claisen Identifikasi Alkana, Alkena, Alkuna
		Identifikasi Senyawa Aromatik Identifikasi Gugus Fungsi Aldehid Dan Keton Pembuatan (Aldehid) Asetaldehid Pembuatan Asam Karboksilat Pembuatan Turunan Asam Karboksilat (Etil Asetat) Pembuatan (Kondensasi Karbonil) Iodoform Reaksi Kondensasi Aldol (Dibenzalaseton) Identifikasi Golongan Alkohol Dan Fenol
PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK	Keterkaitan Profil : Long-Life Learner dan Researcher CPMK 1. Mampu berpikir logis dan sistematis dalam menjelaskan hubungan struktur molekul dengan sifat fisika-kimia dan reaktivitas senyawa organik (CPL 2) . CPMK 2. Mampu menjelaskan prinsip dasar mekanisme reaksi kimia organik sebagai landasan penelitian farmasi (CPL 3) . CPMK 3. Memahami konsep dasar ikatan kimia, struktur molekul, dan gugus fungsi dalam senyawa organik yang relevan dengan bidang kefarmasian (CPL 4) . CPMK 4. Mampu menyelesaikan permasalahan kimia organik dasar-menengah yang berkaitan dengan senyawa farmasi (CPL 13) .	Identifikasi Senyawa Aromatik Identifikasi Gugus Fungsi Aldehid Dan Keton Pembuatan (Aldehid) Asetaldehid Pembuatan Asam Karboksilat Pembuatan Turunan Asam Karboksilat (Etil Asetat) Pembuatan (Kondensasi Karbonil) Iodoform Reaksi Kondensasi Aldol (Dibenzalaseton) Identifikasi Golongan Alkohol Dan Fenol
KIMIA FARMASI KUALITATIF	Profil : Life long Learner dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, metode, dan reaksi khas dalam analisis kualitatif senyawa obat dan bahan farmasi. (CPL 2) CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis, menginterpretasikan, dan menyimpulkan hasil uji kualitatif senyawa farmasi secara sistematis dan ilmiah. (CPL 2) CPMK 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai golongan senyawa farmasi secara kualitatif berdasarkan reaksi kimia khas dan karakteristiknya. (CPL 5) CPMK 4. Mahasiswa mampu menerapkan ilmiah, ketelitian, tanggung jawab, dan pembelajaran berkelanjutan dalam analisis kimia farmasi kualitatif. (CPL 10)	Identifikasi golongan Asam Karboksilat Identifikasi Golongan Alkaloid Identifikasi Golongan Sulfonilamid Identifikasi Golongan Barbiturat Identifikasi Golongan Antibiotik Identifikasi Golongan Antihistamin Identifikasi Golongan Karbohidrat
PRAKTIKUM KIMIA	Profil : Long Life Learner dan Researcher	Reaksi Identifikasi Golongan Alkohol Dan Fenol

FARMASI KUALITATIF	CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip dasar, teknik kerja dan reaksi kimia khas dalam praktikum kimia farmasi kualitatif secara tepat & aman. (CPL 3)	Reaksi Identifikasi Golongan Alkaloid (Kafein)
	CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis, menginterpretasikan, dan menyimpulkan hasil uji kualitatif senyawa farmasi secara sistematis dan ilmiah. (CPL 5)	Reaksi Identifikasi Golongan Sulfonilamid
	CPMK 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai golongan senyawa farmasi secara kualitatif berdasarkan reaksi kimia khas dan karakteristiknya. (CPL 10)	Reaksi Identifikasi Golongan Barbiturate
	CPMK 4. Mahasiswa mampu menerapkan sikap ilmiah, ketelitian, tanggung jawab, dan pembelajaran berkelanjutan dalam analisis kimia farmasi kualitatif. (CPL 10)	Reaksi Identifikasi Golongan Antibiotik Reaksi Identifikasi Golongan Antihistamin
KIMIA FARMASI Kuantitatif	Profil : Long-Life Learner dan Researcher	Titration Gravimetri
	CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan teori dasar metode analisis kuantitatif kefarmasian secara logis, kritis, dan sistematis (CPL2)	Titration Asidi-Alkalimetri
	CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kefarmasian dengan memilih metode analisis kuantitatif yang tepat berdasarkan karakteristik zat dan tujuan analisis (CPL5)	Titration Iodometri-Iodimetri
	CPMK 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis kuantitatif obat berdasarkan prinsip ilmiah dan regulasi mutu (CPL4)	Titration Permanganometri
	CPMK 4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam pengembangan dan penerapan metode analisis kuantitatif secara inovatif (CPL10)	Titration Kompleksometri
		Spektrofotometri Uv-Vis
		Spektroskopi Serapan Atom
		Spektroskopi Ir
		Hplc
		Klt Densitometri
PRAKTIKUM KIMIA FARMASI Kuantitatif	Profil : Long-life Learner dan Researcher	Praktikum Kimia Farmasi Kuantitatif
	CPMK 1. Mahasiswa mampu melaksanakan praktikum kimia farmasi kuantitatif secara logis, kritis, dan sistematis (CPL2)	Gravimetri
	CPMK 2. Mahasiswa mampu menerapkan penetapan kadar dengan metode kuantitatif (CPL5)	Asidi-Alkalimetri
	CPMK 3. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan instrumen analisis modern untuk penetapan kadar obat (CPL10)	Iodometri, Iodimetri
		Permanganometri
		Kompleksometri
		Spektrofotometri Uv-Vis
		Hplc
		Klt Densitometri
		Fisika Farmasi
		Konsep Larutan Dalam Farmasi

FISIKA FARMASI	Profil : Life long learner dan Researcher	Konsep Larutan Dalam Farmasi
	CPMK 1. Mampu menginternalisasi dasar teori fisika dalam aplikasinya di dunia kefarmasian (CPL 2) CPMK 2. Memahami konsep larutan dalam teori kefarmasian (CPL 2). CPMK 3. Memahami Teknik dan pengembangan teori modifikasi ukuran partikel sediaan farmasi (CPL 7) CPMK 4. Memahami parameter mutu fisik sediaan farmasi (CPL 10)	Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit Larutan Isotonis Neraca Rheologi Mikromiretika Besaran Dan Satuan Sistem Koloid Dan Dispersi Tegangan Permukaan Ilmu Fasa Massa Jenis Zat Penggunaan Dan Kalibrasi Neraca
PRAKTIKUM FISIKA FARMASI	Profil : Life-long Learner dan Researcher	Mengukur Massa Jenis Zat Cair Mengukur Massa Jenis Zat Padat Mengukur Viskositas Sediaan Farmasi Mengukur Kelarutan Zat Menguji Stabilitas Sediaan Farmasi Mengukur Kecepatan Disolusi Tablet Mengukur Ukuran Partikel Obat Pengantar biofarmasetika dan farmakokinetika
FARMAKOKI NETIKA & BIOFARMAS ETIKA	Profil : Caregiver dan Decision Maker	Tahapan Biofarmasetika Farmakokinetik absorbs Bioavailibilitas (BA) dan Bioequivalen (BE) Farmakokinetik distribusi Biofarmasetika & Rute Penggunaan Obat Farmakokinetik metabolisme Hubungan sifat Fisikokimia Obat Terhadap Profil Biofarmasetika Farmakokinetik ekskresi Parameter farmakokinetik
PATOFISIOLOGI	Profil : Caregiver dan Decision Maker	Konsep sehat sakit, Struktur sel dan fungsi fisiologi sel,

	CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis (B) konsep sehat-sakit, struktur dan fungsi sel, fisiologi sel, serta respon sel terhadap stres dan cedera (C) secara sistematis dan benar (D) sebagai dasar pemahaman penyakit (CPL2, CPL4) CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengaitkan (B) mekanisme imun, inflamasi, hipersensitivitas, demam, gangguan otot dan tulang, serta kelainan genetik dan neoplasia (C) secara logis dan akurat (D) dalam menjelaskan proses terjadinya penyakit. (CPL2, CPL4, CPL13) CPMK 3. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengevaluasi (B) konsep patofisiologi dalam monitoring terapi obat, proses penyembuhan, dan patologi kefarmasian (C) secara tepat dan berbasis kasus (D) untuk mendukung pengambilan keputusan terapi. (CPL2, CPL4, CPL13)	Respon sel terhadap gangguan/ stress Konsep dasar reaksi imun tubuh terhadap gangguan/ stress Reaksi hipersensitivitas/ alergi Reaksi inflamasi dan demam, Kelelahan otot dan fraktur tulang serta, Penyakit kelainan genetik, Neoplasia, Patofisiologi Dalam Monitoring Terapi Proses penyembuhannya, Patologi dalam kefarmasian
IMUNOLOGI	Profil : Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Mampu menjelaskan konsep dasar imunologi dan komponen sistem imun. (CPL4) CPMK 2. Mampu menganalisis mekanisme pengenalan, pemrosesan, dan presentasi antigen serta peran MHC. (CPL2, CPL4) CPMK 3. Mampu menjelaskan fungsi sistem komplemen dan sitokin dalam imunitas innate dan adaptif. (CPL4) CPMK 4. Mampu menganalisis respon imun terhadap patogen, tumor, dan transplantasi serta implikasinya. (CPL13) CPMK 5. Mampu menjelaskan penyakit akibat respon imun, antibodi monoklonal, imunoterapi, dan vaksin dalam konteks pengembangan ilmu farmasi. (CPL3, CPL6)	Kedudukan Dan Peran Imunologi, Sifat Umum Respon Imun Dan Sistem Imun Sel Dan Jaringan Molekul Reseptor Antigen, Struktur Molekul Mhc I Dan Ii Pengenalan, Pemrosesan, Presentasi Antigen Kepada Sel T Pengaturan Dan Fungsi Biologis Sistem Komplemen Sitokin, Regulasi Dalam Imunitas Innate Dan Adaptif Serta Stimulasi Pembentukan Sel Hemopoetik Imunitas Selular Dan Humoral Respon Imun Terhadap Agen Patogen, Tumor, Dan Transplantasi Organ Penyakit Yang Disebabkan Oleh Respon Imun Proses Pembuatan Antibodi Monoklonal Dan Penggunaannya Imunoterapi Dan Aplikasi Imunoterapi Vaksin, Produk Vaksin Dan Sera, Vaksin Kombinasi Dan Peran Adjuvant
MIKROBIOLOGI	Profil : Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah perkembangan mikrobiologi, serta peran mikroorganisme dalam bidang kesehatan, pangan dan farmasi secara sistematis dan benar (CPL 4) CPMK 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan karakteristik morfologi, fisiologi dan taksonomi secara logis dan ilmiah (CPL 4).	Pendahuluan Dan Sejarah Mikrobiologi Mikroba Prokariotik: Bakteri Mikroba Eukariotik: Fungi, Alga, Protozoa, Jamur Berlendir Mikrobiota Normal Dan Penyakit Infeksi Dari Mikroorganisme

	CPMK 3. Mahasiswa mampu menganalisis factor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan mikroorganisme serta media pertumbuhannya secara sistematis dan ilmiah (CPL 3) CPMK 4. Mahasiswa mampu menganalisis peran mikroorganisme dalam produksi sediaan farmasi serta aspek keamanan mikrobiologinya secara rasional (13). CPMK 5. Mahasiswa mampu menganalisis cemaran mikroba, mengidentifikasi bakteri patogen, serta mengevaluasi uji mikrobiologi, antiseptik dan desinfektan (CPL 13).	Taksonomi Mikroorganisme Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mikroorganisme Media Pembentukan Mikroorganisme Mikrobiologi Dalam Produksi Dan Bahan Makanan Mikrobiologi Dalam Produksi Sediaan Farmasi : Antibiotik, Enzim, Vitamin Dan Vaksin Cemaran Bakteri Dan Identifikasi Bakteri Patogen Uji Mikrobiologi Metabolit Mikroorganisme Antiseptik dan desinfektan Pengenalan Alat Dan Bahan
	PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI Profil : Long Life Learner dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu menggunakan alat dan bahan laboratorium mikrobiologi serta menerapkan prosedur sterilisasi sesuai standar keselamatan dan ketelitian kerja laboratorium (CPL 3) CPMK 2. Mahasiswa mampu melakukan pembuatan media, isolasi mikroorganisme, teknik biakan murni, serta pengamatan koloni dan morfologi mikroba secara tepat dan sistematis. (CPL 4) CPMK 3. Mahasiswa mampu melakukan pembuatan preparat apus, pewarnaan Gram, serta uji biokimia sederhana untuk identifikasi mikroorganisme secara benar. (CPL 3) CPMK 4. Mahasiswa mampu melakukan dan menganalisis uji daya hambat mikroorganisme terhadap antimikroba menggunakan metode difusi dan dilusi secara ilmiah. (CPL 13)	Sterilisasi Alat Dan Bahan Pembuatan Media Isolasi Dan Teknik Biakan Murni Mikroba Pengamatan Koloni Mikroba Pengamatan Morfologi Mikroba Teknik Pembuatan Preparat Apus, Pewarnaan Gram Uji Koh Dan Uji Katalase Penentuan Sensitivitas Daya Hambat Metode Difusi Penentuan Sensitivitas Daya Hambat Metode Dilusi
TOKSIKOLOGI	Profil : Caregiver dan Decision Maker CPMK 1. Mampu menjelaskan konsep dasar toksikologi serta ruang lingkupnya dalam ilmu kefarmasian. (CPL4) CPMK 2. Mampu menjelaskan jenis dan penggolongan toksikan berdasarkan sumber dan sifatnya. (CPL4) CPMK 3. Mampu menganalisis faktor-faktor penentu ketoksikan serta evaluasi keamanan bahan kimia dan obat. (CPL2, CPL13) CPMK 4. Mampu menjelaskan toksikologi asam-basa kuat dan logam berat beserta dampaknya terhadap tubuh manusia.	Konsep Dasar Toksikologi Jenis Jenis Toksikan Dan Penggolongan Toksikan Faktor-Faktor Penentu Ketoksikan Dan Evaluasi Keamanan Toksikologi Asam-Basa Kuat Toksikologi Logam Berat Toksikologi Cemaran Toksikologi Obat

	(CPL4)	
	CPMK 5. Mampu menjelaskan toksikologi cemaran dan toksikologi obat dalam konteks penggunaan obat yang aman dan rasional.(CPL8)	
KIMIA MEDISINAL	Profil : Liife long Learner dan Researcher CPMK 1. Memahami konsep dasar ikatan kimia, struktur molekul, dan gugus fungsi dalam senyawa organik yang relevan dengan bidang farmasi (CPL2). CPMK 2. Menguasai konsep teoritis sains kefarmasian (kimia, biologi, dan biomedik) sebagai dasar pengembangan dan penggunaan obat (CPL4). CPMK 3. Mampu menganalisis masalah kefarmasian berdasarkan data dan informasi ilmiah. (CPL5). CPMK 4. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah kefarmasian secara ilmiah (CPL13).	Pengantar Kimia Medisinal Isomer Dan Aktivitas Isolasi Obat Hubungan Dan Struktur Aktivitas Analgetik Hubungan Dan Struktur Aktivitas Antihipertensi Hubungan Dan Struktur Aktivitas Adrenergik Dan Antiadrenergik Hubungan Dan Struktur Aktivitas Kardiovaskular Hubungan Dan Struktur Aktivitas Antikolinergik Hubungan Dan Struktur Antikanker Prinsip Dasar Metode Pemisahan
METODE PEMISAHAN OBAT	Profil : Long-life Learner dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar metode pemisahan senyawa obat dan penerapannya dalam bidang kefarmasian secara sistematis. (CPL2) CPMK 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan metode destilasi sebagai teknik pemisahan senyawa obat berdasarkan sifat fisika-kimia. (CPL5) CPMK 3. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip, jenis, dan aplikasi berbagai metode kromatografi dalam pemisahan dan analisis obat secara ilmiah. (CPL10) CPMK 4. Mahasiswa mampu menganalisis penerapan kromatografi modern (KLT densitometri, HPLC, dan GC) dalam analisis dan pengendalian mutu obat. (CPL10)	Destilasi Prinsip Dasar Kromatografi Dan Macam-Macam Kromatografi (Kertas, Klt, Kolom, Penukar Ion) Teori Kromatografi Modern Kromatografi Size Eksklusi Kromatografi Lapis Tipis Densitometri Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Kromatografi Gas
PRAKTIKUM METODE PEMISAHAN OBAT	Profil : Long Life Learner dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu melaksanakan teknik pemurnian dan pemisahan senyawa obat menggunakan metode destilasi sederhana, soxhletasi, fermentasi sesuai prosedur laboratorium (CPL 3) CPMK 2. Mahasiswa mampu melakukan pemisahan senyawa menggunakan kromatografi kertas dan kromatografi kolom serta menginterpretasikan hasilnya secara sistematis. (CPL 5) CPMK 3. Mahasiswa mampu mengoperasikan dan menganalisis hasil pemisahan senyawa menggunakan KLT densitometri dan HPLC sesuai prinsip analisis kefarmasian. (CPL10)	Pemurnian Air (Metode Destilasi Sederhana) Soxhletasi Pembuatan Vco (Teknik Fermentasi) Pemisahan Warna (Kromatografi Kertas) Pemisahan Zat Pewarna Alami (Kromatografi Kolom) Hplc Klt Densitometri

CPMK 4. Mahasiswa mampu menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data hasil praktikum metode pemisahan obat secara ilmiah dan bertanggung jawab. **(CPL 5)**

ANALISIS FITOKIMIA	Profil : Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Mampu memahami konsep fitokimia dan pengelompokan bahan alam. (CPL4) CPMK 2. Mampu menjelaskan prinsip pemisahan (fraksinasi) dan isolasi senyawa menggunakan metode kromatografi. (CPL4) CPMK 3. Mampu mengidentifikasi dan mengkuantifikasi senyawa bahan alam, termasuk fenol, flavonoid, minyak atsiri, kuinon, dan lignin. (CPL2, CPL5) CPMK 4. Mampu menganalisis dan mereview artikel ilmiah terkait isolasi dan karakterisasi senyawa bahan alam. (CPL7) CPMK 5. Mampu melakukan karakterisasi dan kuantifikasi isolat sebagai bagian dari kegiatan penelitian fitokimia. (CPL13)	Fitokimia Dan Pengelompokan Bahan Alam Pemisahan (Fraksinasi) Isolasi (Kromatografi) Identifikasi Dan Kuantifikasi Senyawa Bahan Alam Minyak Atsiri Kuinon Dan Lignin Fenol & Flavonoid Review Artikel Ilmiah Isolasi Lignin Lignan, Flavonoid, Glikosida, Terpenoid Kumarin Dan Kuinon, Senyawa Tanin, Karakterisasi dan kuantifikasi Isolat
PRAKTIKUM ANALISIS FITOKIMIA	Profil : Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Mampu memahami teknik pemisahan dan analisis kromatografi dalam analisis senyawa bahan alam. (CPL2) CPMK 2. Mampu mengoperasikan metode kromatografi preparatif secara tepat dan sistematis. (CPL11) CPMK 3. Mampu melaksanakan isolasi, pemurnian, dan uji kemurnian senyawa bahan alam sebagai bagian dari kegiatan penelitian. (CPL13)	Kromatografi Lapis Tipis Fraksinasi Cair-Cair Kromatografi KCV Kromatografi Kolom Ekstraksi Minyak Atsiri Isolasi
ANALISIS MAKANAN DAN KOSMETIK	Profil : Life Long Learner dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar analisis kimia dalam pengujian makanan dan kosmetik (CPL2) CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis hasil pengujian makanan dan kosmetik (CPL5) CPMK 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengujian dan penetapan kadar makanan dan kosmetik (CPL10)	Kosmetik Dan Persyaratan Kosmetik Analisis Sediaan Tabir Surya Analisis Sediaan Pelembap Analisis Pewarna Dalam Kosmetik Analisis Pemutih Dalam Kosmetik Analisis Karbohidrat Dalam Makanan Analisis Lemak Dalam Makanan Analisis Protein Dalam Makanan Analisis Bahan Aditif Dalam Makanan Analisis Genetically Modified Organism

**PRAKTIKUM
ANALISIS
MAKANAN &
KOSMETIK**

Profil : Life long Learner dan Resercher

CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar analisis kimia dalam pengujian makanan dan kosmetik **(CPL4)**

CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis hasil pengujian makanan dan kosmetik **(CPL5)**

CPMK 3. Mahasiswa mampu melaksanakan pengujian dan penetapan kadar makanan dan kosmetik **(CPL10)**

Analisis Merkuri Dalam Kosmetik
Analisis Spf Dalam Kosmetika

Analisis Hidroquinon Pada Krim

Analisis Amilum, Glukosa, Protein Dan Lemak Dalam Makanan

Analisis Rhodamin B Dalam Makanan

Analisis Boraks Dalam Makanan

Analisis Formalin Dalam Makanan
Gravimetri

KOSMETOLOGI

Profil : Long-life Learner dan Resercher

CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan teori dasar metode analisis kuantitatif kefarmasian secara logis, kritis, dan sistematis **(CPL2)**

CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kefarmasian dengan memilih metode analisis kuantitatif yang tepat berdasarkan karakteristik zat dan tujuan analisis **(CPL5)**

CPMK 3. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil analisis kuantitatif obat berdasarkan prinsip ilmiah dan regulasi mutu **(CPL4)**

CPMK 4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam pengembangan dan penerapan metode analisis kuantitatif secara inovatif **(CPL10)**

Titrasi asidi-alkalimetri

Titrasi iodometri-iodimetri

Titrasi permanganometri

Titrasi kompleksometri

Spektrofotometri uv-vis

Spektroskopi serapan atom

Spektroskopi IR

HPLC

KLT-densitometri

Elemen 2. Ilmu Pengetahuan & Keterampilan Kefarmasian

**Farmasetika
Dasar**

Profil : long liffe learner dan researcher

CPMK 1. Memahami peran *Pharmacist* dan prinsip etik dalam Farmasetika Dasar **(CPL1)**.

CPMK 2. Memahami konsep resep, termasuk screening resep **(CPL 2)**.

CPMK 3. Memahami konsep dosis beserta penyesuaiannya dalam resep **(CPL 4)**

CPMK 4. Memahami prinsip inkompatibilitas sediaan farmasi **(CPL 4)**

CPMK 5. Memahami sediaan farmasi padat **(CPL 10)**.

Pengantar Farmasetika

Resep Obat

Dosis Dalam Farmasetika

Sediaan Pulferes/Pulvis

Sediaan Tablet

Sediaan Kapsul

Inkompatibilitas Sediaan Farmasi Padat

**Praktikum
Farmasetika
Dasar**

Profil : Long life learner dan Researcher

CPMK 1. Menerapkan prinsip dasar islami farmasetika dalam kegiatan praktikum meliputi pemilihan bahan dan pengerjaan resep, pengenalan alat, skrining resep, perhitungan dosis secara tepat dan bertanggungjawab **(CPL-1)**

CPMK 2. Melakukan skrining resep dan pembuatan sediaan pulvis dan pulveres **(CPL-2)**

CPMK 3. Melakukan skrining resep dan pembuatan sediaan kapsul **(CPL-2)**

Skrining Resep

Perhitungan Dosis

Sediaan Pulveres (Paracetamol, Ctm Dan Vitamin C)

Sediaan Pulvis/Bedak

Sediaan Pilulae

Sediaan Kapsul

Inkompatibilitas Sediaan Farmasi Padat

CPMK 4. Melakukan evaluasi potensi terjadinya inkompatibilitas dalam campuran sediaan pulvis, pulveres dan kapsul (**CPL-5**)

Farmasetika Sediaan Farmasi	Keterkaitan Profil : Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Memahami peran <i>Pharmacist</i> dan prinsip etik dalam Farmasetika Sediaan Farmasi (CPL 1). CPMK 2. Memahami dan menganalisis penggolongan kelompok sediaan farmasi semi padat (CPL 2). CPMK 3. Memahami dan menganalisis penggolongan kelompok sediaan farmasi cair (CPL 2). CPMK 4. Menganalisis potensi terjadinya inkompatibilitas dalam sediaan farmasi cair dan semipadat (CPL 5) CPMK 5. Mengembangkan dan mengevaluasi sediaan galenik (CPL 13)	Pengantar Obat Sediaan Suppositoria Sediaan Salep Sediaan Krim, Pasta Dan Gel Sediaan Emulsi Sediaan Suspensi Sediaan Solution Dan Sirup Inkompatibilitas Sediaan Cair Dan Semi Padat
Praktikum Farmasetika Sediaan Farmasi	Profil : Long life learner dan Researcher CPMK 1. Menerapkan prinsip dasar islami farmasetika dalam kegiatan praktikum meliputi pemilihan bahan dan pengerjaan resep, skrining resep, perhitungan dosis secara tepat dan bertanggungjawab (CPL-1) CPMK 2. Melakukan skrining resep dan pembuatan sediaan semipadat (salep, krim, suppositoria) (CPL-2) CPMK 3. Melakukan skrining resep dan pembuatan sediaan cair (emulsi, suspensi) (CPL-2) CPMK 4. Melakukan evaluasi potensi terjadinya inkompatibilitas dalam campuran sediaan cair dan semipadat (CPL-5)	Sediaan Suppositoria Sediaan Salep Sediaan Krim Hidrokortison Sediaan Emulsi Minyak Ikan Sediaan Gel Sediaan Sirup Sediaan Saturasi Sediaan Suspensi
Teknologi Sediaan Farmasi	Profil : Long-Life Learner dan Researcher CPMK 1. Menjelaskan prinsip dasar teknologi farmasi (CPL 2) CPMK 2. Merancang formulasi sediaan farmasi (padat, cair dan semipadat) dengan pendekatan ilmiah, sistematis dan inovatif sesuai standar kefarmasian (CPL 2) CPMK 3. Menganalisis karakteristik bahan aktif dan bahan tambahan (eksipien) dalam menentukan bentuk sediaan dan formula yang sesuai standar (CPL 10) CPMK 4. Mengevaluasi uji mutu sediaan farmasi (fisik, kimia dan stabilitas) sesuai standar yang berlaku (CPL 10) CPMK 5. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam formulasi, proses pembuatan dan mutu sediaan farmasi (CPL 13) CPMK 5. Menerapkan metode pemecahan masalah dalam perbaikan formula, proses atau pengujian mutu sediaan farmasi (CPL 13)	Desain Sediaan Farmasi Studi Praformulasi Sediaan Farmasi Studi Praformulasi Sediaan Farmasi Jenis Kemasan Sediaan Farmasi Formulasi Dan Metode Pembuatan Sediaan Padat Tablet Khusus (Tablet Hisap, Tablet Bukal, Effervescent) Mutu Sediaan Padat Masalah Dalam Manufaktur Suppositoria Formulasi Sediaan Cair Dan Semi Padat
Praktikum Teknologi Sediaan Farmasi	Profil : Long-life Learner dan Researcher CPMK 1. Menerapkan prinsip ilmiah teknologi sediaan farmasi secara logis dan sistematis dalam kegiatan praktikum teknologi sediaan farmasi (CPL-2) CPMK 2. Melakukan analisis kritis terhadap formula, proses pembuatan dan hasil evaluasi sediaan farmasi (CPL-2)	Pengantar Dan Konsep Dasar Teknologi Sediaan Farmasi Praktikum Sediaan Padat (Tablet, Capsul Dan Pulv) Praktikum Sediaan Cair (Suspensi)

CPMK 3. Mengembangkan inovasi dalam modifikasi formula atau metode pembuatan sediaan farmasi (**CPL-3**)

CPMK 4. Melaksanakan proses produksi skala laboratorium sediaan farmasi sesuai SOP yang relevan (**CPL-10**)

CPMK 5. Melakukan evaluasi dan penjaminan mutu sediaan meliputi uji fisik, kimia dan stabilitas sederhana sesuai standar yang berlaku (**CPL-10**)

CPMK 6. Menganalisis masalah yang muncul dalam proses formulasi, pembuatan dan evaluasi sediaan farmasi selama praktikum (**CPL-13**)

Praktikum Sediaan Cair (Emulsi)

Praktikum Sediaan Semi Padat (Salep)

Praktikum Sediaan Semi Padat (Gel)

Teknologi Sediaan Steril	Profil : Long-life Learner dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan prinsip ilmiah, regulasi, serta karakteristik sediaan steril sebagai dasar perancangan dan pengendalian mutu sediaan steril. (CPL 2, CPL 4). CPMK 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan menentukan metode sterilisasi yang tepat berdasarkan karakteristik bahan, bentuk sediaan, dan stabilitas produk (CPL 2, CPL 10) CPMK 3. Mahasiswa mampu menganalisis dan merancang jenis, label, dan pengemasan sediaan steril sesuai persyaratan mutu, keselamatan, dan regulasi yang berlaku (CPL 4, CPL8, CPL10) CPMK 4. Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil uji produk jadi sediaan steril serta menarik kesimpulan kelayakan mutu berdasarkan data pengujian dan standar farmakope (CPL 10)	Pendahuluan Dan Pengantar Sediaan Steril Metode Sterilisasi Jenis Sediaan Steril Dan Label Serta Pengemasan Sediaan Steril Evaluasi Uji Produk Jadi Sediaan Steril
Praktikum Teknologi Sedian Steril	Profil: Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar teknologi sediaan steril, termasuk konsep sterilitas, aseptik, dan metode sterilisasi sebagai landasan pembuatan sediaan steril. (CPL4) CPMK 2. Mampu merencanakan dan melaksanakan pembuatan sediaan steril secara aseptik sesuai prosedur dan standar yang berlaku di laboratorium. (CPL3, CPL10) CPMK 3. Mampu melakukan pengujian mutu sediaan steril, menganalisis hasil uji sterilitas dan cemaran, serta mengevaluasi kesesuaian hasil dengan standar mutu. (CPL10, CPL13) CPMK 4. Mampu menyusun laporan praktikum dan mengkomunikasikan hasil kegiatan serta temuan permasalahan secara ilmiah sebagai bagian dari pembelajaran berkelanjutan. (CPL3, CPL13)	Pengenalan Dan Sterilisasi Alat Dan Bahan Pengenalan Dan Sterilisasi Alat Dan Bahan Formulasi Sediaan Infus Formulasi Sediaan Steril Tetes Mata Formulasi Sediaan Steril Tetes Hidung Formulasi Sediaan Steril Salep Dan Krim Formulasi Sediaan Steril Salep Dan Krim Label Dan Pengemasan Sediaan Steril
Farmasi Bahan Alam	Profil : Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Mampu menganalisis konsep etnomedisin dan studi etnofarmakologi dalam pemanfaatan obat bahan alam. (CPL2) CPMK 2. Mampu memahami proses produksi simplisia bahan alam, termasuk bahan alam laut, serta regulasi dan aspek legal obat tradisional Indonesia. (CPL2)	Studi Etnomedisin Obat Bahan Alam Obat Tradisional Jamu, Oht, Fitofarmaka Ekstraksi Skrining Fitokimia Standarisasi Ekstrak Proses Produksi Simplisia Bahan Laut

	CPMK 3. Mampu menganalisis klasifikasi dan karakteristik obat tradisional Indonesia meliputi Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), dan Fitofarmaka. (CPL5) CPMK 4. Mampu menganalisis proses standarisasi ekstrak bahan alam sebagai dasar penjaminan mutu dan pengembangan riset. (CPL5) CPMK 5. Mampu menerapkan teknik ekstraksi dan skrining fitokimia bahan alam sebagai bagian dari kegiatan penelitian dasar. (CPL13)	Regulasi Obat Tradisional
Praktikum Farmasi Bahan Alam	Profil : Researcher dan Life-long Learner CPMK 1. Mampu mendemonstrasikan teknik pembuatan jamu tradisional sesuai dengan standar mutu yang berlaku. (CPL2) CPMK 2. Mampu melakukan proses ekstraksi bahan alam menggunakan berbagai metode serta pemekatan ekstrak secara terampil dan sistematis. (CPL11) CPMK 3. Mampu melaksanakan pengujian mutu ekstrak secara non-spesifik, meliputi penetapan kadar air, kadar abu, dan uji cemaran sesuai protokol standarisasi. (CPL11) CPMK 4. Mampu melaksanakan pengujian mutu ekstrak secara spesifik, termasuk penentuan identitas ekstrak dan penetapan kadar senyawa penanda (marker). (CPL13) CPMK 5. Mampu melakukan identifikasi kimia (skrining fitokimia) pada ekstrak bahan alam sebagai bagian dari kegiatan penelitian. (CPL13)	Proses Pembuatan Ekstrak Pengujian Mutu Ekstrak Spesifik Pengujian Mutu Ekstrak Non Spesifik Identifikasi Kimia Ekstrak
Farmakognosi	Profil : Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Memahami konsep dan teori Farmakognosi yang berbasis bukti penelitian serta trend issue dalam farmakognosi (CPL 2) CPMK 2. Memahami sumber bahan baku pengembangan obat tradisional (CPL 5) Mampu memahami berbagai macam simplisia serta dapat mengevaluasi mutu dalam simplisia (CPL 5) CPMK 3. Mampu menerapkan proses produksi simplisia bahan nabati dalam ilmu Farmakognosi (CPL 13). CPMK 4. Menganalisis metabolit sekunder dan metabolit primer dalam simplisia bahan alam, serta dapat menganalisis makroskopik dan mikroskopik simplisia (CPL 13).	Pengantar Farmakognosi Sumber Bahan Baku Obat Tradisional Macam-Macam Simplisia Evaluasi Mutu Simplisia Proses Produksi Simplisia Nabati Metabolit Sekunder Dan Primer Dalam Simplisia Makroskopik Dan Mikroskopik Simplisia
Praktikum Farmakognosi	Profil : long life learner dan reasercher CPMK 1 – Standarisasi Mutu dan Produksi Simplisia (Terkait CPL 13) Mahasiswa mampu menganalisis produksi dan kualitas fisik simplisia sesuai standar sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ketersediaan bahan baku farmasi yang bermutu dan aman. CPMK 2 – Penjaminan Mutu Biologis Bahan Alam (Terkait CPL 13) Mahasiswa mampu menganalisis kualitas biologi simplisia melalui pengujian laboratorium guna menyelesaikan permasalahan kontaminasi dan efikasi dalam pengembangan produk kefarmasian berbasis bahan alam.	Produksi Simplisia Kualitas Fisik Simplisia Kualitas Biologi Simplisia Identifikasi Senyawa Simplisia Identifikasi Makroskopis Simplisia

CPMK 3 – Metodologi Penelitian dan Identifikasi Bahan Alam (Terkait CPL 11) Mahasiswa mampu menerapkan identifikasi makroskopis dan mikroskopis simplisia dalam rangka merencanakan dan melakukan penelitian dasar untuk memastikan kebenaran spesies bahan alam.

CPMK 4 – Analisis Inovatif Senyawa Aktif Tanaman (Terkait CPL 2) Mahasiswa mampu menganalisis identifikasi senyawa aktif dalam simplisia dengan berpikir logis dan sistematis untuk mendukung inovasi pengembangan ilmu kefarmasian di bidang fitokimia.

Botani Farmasi (Morfologi, Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan)	Profil : Long-Life Learner dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, peran, dan kedudukan botani farmasi dalam ilmu kefarmasian (CPL 4). CPMK 2. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur sel tumbuhan, jaringan, anatomi, dan morfologi tumbuhan yang relevan dalam farmasi (CPL 4). CPMK 3. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip taksonomi, klasifikasi, dan reproduksi tumbuhan sebagai dasar identifikasi tumbuhan obat. (CPL 4) CPMK 4. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan fungsi metabolit primer dan sekunder tumbuhan dalam bidang farmas.(CPL 10) CPMK 5. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan keanekaragaman tumbuhan tingkat tinggi dengan potensi pemanfaatannya sebagai bahan obat (CPL 5, 13).	Identifikasi Makroskopis Simplisia Sel Tumbuhan, Protoplasma , Organel Dan Zat Ergastik Taksonomi Dan Klasifikasi Tumbuhan Taksonomi Dan Klasifikasi Tumbuhan Reproduksi Tumbuhan (Bunga, Buah, Biji) Metabolit Primer Dan Sekunder Tumbuhan Keanekaragaman Dan Peran Tumbuhan Tingkat Tinggi Dalam Farmasi
Praktikum Botani Farmasi (Morfologi, Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan)	Profil : Long-life Learner dan Reseracher CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan aturan laboratorium serta prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam praktikum Botani Farmasi secara disiplin dan bertanggung jawab. (CPL 4,5). CPMK 2. Mahasiswa mampu menggunakan mikroskop, alat laboratorium, dan bahan kimia botani serta melakukan teknik preparasi sampel tumbuhan dengan prosedur yang benar (CPL 5, 10). CPMK 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi morfologi dan anatomi tumbuhan (vegetatif dan generatif) melalui pengamatan langsung dan preparat mikroskopik. (CPL 5, 10) CPMK 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengamati proses fisiologi tumbuhan yang relevan dengan pemanfaatannya sebagai bahan obat.(CPL 10, 13) CPMK 5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi simplisia tumbuhan secara organoleptik dan taksonomi dasar sebagai dasar penjaminan mutu bahan alam. (CPL 10, 13). CPMK 6. Mahasiswa mampu menyusun dan mendokumentasikan spesimen tumbuhan dalam bentuk herbarium serta menganalisis keterkaitannya dengan identitas botani dan potensi farmasi.(CPL 10,13)	Pengantar Praktikum Botani Farmasi: Aturan Laboratorium, Keselamatan Kerja Mikroskop,Alat Dan Bahan Bahan Kimia Serta Teknik Preparasi Morfologi Tumbuhan (Vegetatif & Generatif) Anatomi Tumbuhan Fisiologi Tumbuhan Identifikasi Simplisia Organoleptis Taksonomi Tanaman Herbarium
Farmakologi Dasar	Profil : Life-long learner dan Researcher	Pengantar Farmakologi

	CPMK 1. Memahami peran <i>Pharmacist</i> dan prinsip etik dalam Farmakologi Dasar (CPL 1). CPMK 2. Memahami dan menganalisis konsep dan teori Farmakologi Dasar yang berbasis bukti penelitian serta trend dan issue dalam Farmakologi Dasar (CPL 4). CPMK 3. Mengembangkan teori dasar ilmu Farmakologi berkaitan dengan interaksi obat, dan Prinsip Kerja Obat (CPL 7) CPMK 4. Mampu memahami teori Farmakologi Dasar: Sejarah, Farmakokinetika, Farmakodinamika, Dosis, penggolongan obat, Interaksi antar Obat, Prinsip Kerja Obat dan golongan obat hormonal, anemia, vitamin dan mineral sesuai standar Teori Farmakologi Dasar (CPL 8). CPMK 5. Mengintegrasikan Trend, Issue dan evidence-based practice dalam penemuan sumberdaya bahan baku obat (CPL 10).	Vitamin dan mineral Farmakokinetika Obat Farmakodinamika Obat Obat anemia Obat Hormonal Pengembangan Sumber Obat (Darat, Perairan dan Bahari) Target/Aksi Kerja Obat
Farmakologi I	Profil : Caregiver dan Decision Maker CPMK 1. Mampu menjelaskan prinsip dasar farmakologi serta mekanisme kerja obat pada berbagai sistem tubuh. (CPL4) CPMK 2. Mampu menganalisis farmakologi sistem saraf otonom sebagai dasar pemilihan obat secara rasional. (CPL2, CPL8) CPMK 3. Mampu menganalisis farmakologi sistem kardiovaskular, respirasi, dan endokrin dalam konteks penggunaan obat yang tepat. (CPL2, CPL8) CPMK 4. Mampu menjelaskan dan menganalisis farmakologi sistem pencernaan serta obat antihistamin dan imunosupresan. (CPL4, CPL8) CPMK 5. Mampu menganalisis farmakologi antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi dalam penyelesaian masalah kefarmasian dasar. (CPL13)	Farmakologi Sistem Saraf Otonom Farmakologi Sistem Kardiovaskular Farmakologi Sistem Endokrin Farmakologi Sistem Respirasi Farmakologi Antihistamin & Imunosupresan Farmakologi Sistem Pencernaan Farmakologi antipiretik, analgetik dan antiinflamasi
Praktikum Farmakologi I	Profil : Caregiver dan Researcher CPMK 1. Mampu menjelaskan prinsip dasar praktikum farmakologi serta farmakologi antihistamin dan imunosupresan. (CPL4) CPMK 2. Mampu menghitung dosis sediaan uji farmakologi dan menentukan rute pemberian obat pada hewan uji sesuai prosedur. (CPL8) CPMK 3. Mampu menjelaskan dan menganalisis pengaruh rute pemberian obat terhadap absorpsi serta pengaruh inhibitor obat. (CPL2) CPMK 4. Mampu melakukan dan menjelaskan uji antiinflamasi dan uji antihiperglikemia secara sederhana dan terkontrol. (CPL8) CPMK 5. Mampu melakukan dan menginterpretasikan uji toksisitas akut dengan memperhatikan keselamatan dan etika penelitian. (CPL1, CPL13)	Farmakologi Antihistamin & Imunosupresan Menghitung Dosis Sediaan Uji Farmakologi Rute Pemberian Sediaan Obat Ke Hewan Uji Pengaruh Rute Pemberian Obat Terhadap Absorpsi Pengaruh Inhibitor Obat Uji Antiinflamasi Uji Antihiperglikemia Uji Toksisitas Akut
Farmakologi II	Profil : Care giver dan Decision maker CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dan interaksi obat pada kelompok obat Farmakologi II secara logis dan sistematis berdasarkan konsep biomedis dan farmasi klinik (CPL 2, CPL 4).	Pengantar Farmakologi Klinis & Antimikroba Farmakologi Antimikosis Dan Antiparasit Farmakologi Antimikrobakterium

CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis penggunaan obat Farmakologi II dalam kasus klinik sederhana untuk mengidentifikasi masalah terkait obat (DRPs) dan menentukan terapi rasional berdasarkan isu dan guideline terkini. **(CPL5)**

CPMK 3. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip pelayanan kefarmasian klinik melalui monitoring efektivitas dan keamanan terapi obat Farmakologi II untuk meningkatkan keselamatan dan keberhasilan terapi pasien..**(CPL8)**

CPMK 4. Mahasiswa mampu mengevaluasi penggunaan obat Farmakologi II berdasarkan literatur ilmiah dan evidence-based medicine untuk mendukung pengambilan keputusan terapi yang tepat. **(CPL2, CPL5)**

Farmakologi Antivirus
Farmakologi Antikanker (Kemoterapi)
Farmakologi Imunomodulator (Vaksin Dan Imunoterapi)
Farmakologi Sistem Saraf Pusat
Farmakologi Steroid

Praktikum Farmakologi II	Profil : Decision Maker dan Caregiver	Uji Efek Golongan Obat Dan Ekstrak Terhadap Analgetik Uji Efek Golongan Obat Dan Ekstrak Terhadap Antipiretik Uji Efek Golongan Obat Antihipertensi Uji Efek Golongan Obat Dan Ekstrak Terhadap Diuretik Uji Efek Golongan Obat Dan Ekstrak Terhadap Stimulan/Tonik Uji Efek Golongan Obat Dan Ekstrak Antidiare Uji Hematologi
Farmasi Klinik	Profil : care giver, communicator	Ruang Lingkup Farmasi Klinik Pengkajian Dan Pelayanan Resep Pelayanan Informasi Obat Konseling Visite Monitoring Efek Samping Obat Evaluasi Penggunaan Obat Pemanatauan Kadar Obat Dalam Darah Pemantauan Terapi Obat Home Pharmacy Care

CPMK 1. Mampu menjelaskan ruang lingkup, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam farmasi klinis serta menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam setiap bentuk pelayanan kefarmasian **(CPL 1,2,4)**

CPMK 2. Mampu melakukan pengkajian dan pelayanan resep secara sistematis, meliputi aspek administratif, farmasetika, dan klinis untuk menjamin penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional **(CPL 2,4,8).**

CPMK 3. Mampu memberikan pelayanan informasi obat dan melakukan konseling pasien secara efektif, akurat, dan berbasis bukti dengan komunikasi yang sesuai karakteristik pasien dan masyarakat **(CPL 5,6,8)**

CPMK 4. Mampu berpartisipasi dalam pelayanan farmasi klinis langsung, termasuk visite dan home pharmacy care, melalui kerja sama interprofesional untuk meningkatkan keberhasilan terapi pasien **(CPL 6,8)**

CPMK 5. Mampu melakukan monitoring terapi obat, termasuk pemantauan efek samping obat dan pemantauan kadar obat dalam darah, guna mencegah dan menangani masalah terkait obat **(CPL 2,5,8)**

CPMK 6. Mampu melakukan evaluasi penggunaan obat (EPO) serta menganalisis permasalahan kefarmasian berbasis data klinis dan teknologi untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian **(CPL 2,5).**

Praktikum Farmasi Klinik	Profil: Caregiver dan Communicator CPMK 1. Mampu menunjukkan sikap profesional, etis, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam pelaksanaan praktikum farmasi klinik sesuai kode etik dan standar pelayanan kefarmasian. (CPL1) CPMK 2. Mampu merencanakan dan melakukan kegiatan penelitian dasar sederhana di bidang farmasi klinik untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kefarmasian. (CPL5) CPMK 3. Mampu melaksanakan pekerjaan teknis dan klinis di bidang pelayanan kefarmasian serta memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan masyarakat berdasarkan prinsip <i>pharmaceutical care</i> . (CPL8) CPMK 4. Mampu merencanakan dan melakukan penelitian dasar sederhana yang berkaitan dengan praktik farmasi komunitas dan bahan alam dalam konteks pelayanan farmasi klinik. (CPL11)	Pengkajian Dan Pelayanan Resep Rekonsiliasi Obat Pelayanan Informasi Obat Konseling Medication Error Drps Monitoring Efek Samping Obat Kasus Ulcer Peptic Kasus Hipertensi Kasus Diabetes Melitus Kasus Hiperlipid Pengobatan Pada Kehamilan Dan Menyusui Pengobatan Pada Geriatric Pengobatan Pada Pediatri
Farmakoterapi Penyakit Menular	Profil : Caregiver dan Communicator CPMK 1. Mampu menjelaskan dan menganalisis prinsip biomedis, farmakologi, dan farmakoterapi penyakit menular , termasuk penggunaan obat antiinfeksi yang rasional, aman, dan sesuai pedoman terapi serta peraturan yang berlaku . (CPL4, CPL8) CPMK 2. Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam tim , serta menunjukkan sikap profesional, inovatif, dan adaptif dalam penyelesaian kasus pharmaceutical care pada penyakit menular di lingkungan pelayanan kefarmasian dan masyarakat. (CPL6, CPL8) CPMK 3. Mampu menganalisis masalah terkait obat (Drug Related Problems) dan menyusun rencana pharmaceutical care berbasis Evidence Based Medicine (EBM) serta memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan masyarakat sesuai standar pelayanan kefarmasian. (CPL4, CPL6, CPL8)	Farmakoterapi Penyakit Infeksi Farmakoterapi Anti Virus Farmakoterapi Antiparasit Farmakoterapi Anti Fungi
Farmakoterapi Penyakit tidak Menular	Profil : Caregiver / Decision maker CPMK 1. Mampu memahami konsep dasar dan prinsip farmakoterapi rasional pada penyakit tidak menular (CPL 1, 2, 4). CPMK 2. Mampu menganalisis dan mengevaluasi pemilihan terapi obat penyakit tidak menular berdasarkan pedoman terapi (CPL 2, 4, 5) CPMK 3. Mampu menentukan dan menyesuaikan farmakoterapi pada kondisi khusus secara aman dan rasional.(CPL 2, 4, 8) CPMK 4. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan penggunaan obat pada penyakit tidak menular. (CPL 2, 5, 8) CPMK 5. Mampu mengkomunikasikan rekomendasi terapi dan memberikan edukasi penggunaan obat (CPL 1, 5, 8).	Farmakoterapi Anti Fungi Farmakoterapi Pada Kondisi Khusus (Gangguan Fungsi Organ) Farmakoterapi Pada Kondisi Khusus (Ibu Hamil/Menyusui, Pediatri Dan Geriatri) Farmakoterapi Penyakit Nyeri Farmakoterapi Gangguan Sendi Dan Tulang Farmakoterapi Penyakit Gangguan Saraf Farmakoterapi Hipertensi Farmakoterapi Dislipidemia

		Farmakoterapi Diabetes Melitus Farmakoterapi Tukak Lambung Farmakoterapi Asma Farmakoterapi Gagal Ginjal Dan Ggn Hati
Fitoterapi	Profil : Life-long Learner dan Researcher CPMK 1. Memahami konsep dasar, filosofi, dan ruang lingkup fitoterapi dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Menelaah bukti ilmiah (level of evidence) penggunaan tanaman obat guna menjamin keamanan dan efikasi terapi berbasis bahan alam (CPL 2) CPMK 2. Menganalisis strategi pengembangan dan tantangan fitoterapi di masa depan, termasuk aspek standarisasi, interaksi obat, dan regulasi global (CPL 4) CPMK 3. Menentukan penggunaan tanaman obat yang tepat untuk gangguan saluran pernafasan berdasarkan data farmakologi dan klinis.. Dan menguraikan pilihan terapi herbal dan mekanisme kerjanya dalam mengatasi gangguan saluran pencernaan (CPL 8) CPMK 4. Mengevaluasi potensi tanaman obat sebagai agen preventif maupun kuratif pada penyakit infeksi, Menyusun rencana terapi herbal yang rasional untuk pengelolaan penyakit kardiovaskular, Menganalisis penggunaan fitoterapi dalam manajemen suportif penyakit metabolik, khususnya diabetes mellitus (CPL 13)	Ruang Lingkup Fitoterapi Bukti Ilmiah Fitoterapi Pengembangan Dan Tantangan Fitoterapi Fitoterapi Saluran Pernafasan Fitoterapi Saluran Pencernaan Fitoterapi Penyakit Infeksi Fitoterapi Kardiovaskular Fitoterapi Diabetes
Thibbunnabawi	Profil : Long Life Learner dan Educator CPMK 1. Mampu Menjelaskan konsep dan landasan Thibbun Nabawi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits secara sistematis dan ilmiah (CPL 1) CPMK 2. Mampu Menjelaskan prinsip kesehatan Islam (wiqayah dan pengobatan) dalam konteks promotif, preventif, dan kuratif (CPL 2). CPMK 3. Mampu Memahami dan Menganalisis Thibbun Nabawi (bekam, ruqyah, herbal) berdasarkan prinsip kefarmasian dan keselamatan pasien (CPL 4). CPMK 4. Mampu Menjelaskan prinsip farmakologi herbal Thibbun Nabawi meliputi mekanisme kerja, khasiat, dan keamanan (CPL 2). CPMK 5. Mampu Menerapkan dan Mengintegrasikan Thibbun Nabawi dengan Evidence-Based Medicine secara rasional, etis, dan profesional (CPL 12).	Pengantar Thibbun Nabawi Landasan Qur'an & Hadits Prinsip Kesehatan Dalam Islam: Pencegahan (Wiqayah) & Pengobatan Sumber Thibbun Nabawi Dalam Al-Qur'an & Hadits Bekam (Hijamah) Ruqyah Syariyah Etika & Profesionalisme Dalam Thibbun Nabawi Prinsip Farmakologi Herbal Thibbun Nabawi Integrasi Thibbun Nabawi Dg Eviden Based Medicine
Praktikum Thibbunnabawi	Profil : Caregiver dan Life-long Learner CPMK 1. Mampu memahami konsep dasar Thibbun Nabawi dan simplisia sebagai landasan praktik pengobatan Islami. (CPL12) CPMK 2. Mampu mendemonstrasikan teknik hijamah (bekam kering dan bekam basah) sesuai prinsip keselamatan dan etika Islami. (CPL8)	Pengenalan Thibbun Nabawi & Simplisia Hijamah (Bekam Kering) Hijamah (Bekam Basah) Ruqyah Syariyah Pembuatan Minyak Nabawi (Habbatussauda, Zaitun)

- CPMK 3.** Mampu **melaksanakan praktik ruqyah syaria**h sesuai kaidah syariat Islam. (CPL12)
- CPMK 4.** Mampu **membuat minyak Nabawi** (habbatussauda dan zaitun) sesuai prosedur sederhana. (CPL10)
- CPMK 5.** Mampu **memformulasikan aromaterapi Islami** berbasis bahan alam secara sederhana dan aman. (CPL10)

Formulasi Aromaterapi Islami

Nutraceutical	Profil : decision maker, long life learner dan reasercher CPMK 1 – Dasar Filosofis dan Konsep Terapi Nutrisi (Terkait CPL 4) Mahasiswa mampu memahami filosofi dasar nutrasetika dan kaitannya dengan konsep terapi nutrisi sebagai bagian dari penguasaan konsep dasar ilmu biomedis dan farmasi sains. CPMK 2 – Eksplorasi Sumber Bahan Alam Nutrasetika (Terkait CPL 11) Mahasiswa mampu menganalisis potensi berbagai sumber bahan alam sebagai bahan baku produk nutrasetika melalui kemampuan merencanakan penelitian dasar di bidang bahan alam. CPMK 3 – Analisis Mekanisme Kerja Farmakologis (Terkait CPL 2) Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme kerja nutrasetika pada sistem kardiovaskuler dan saluran pernapasan secara logis dan kritis dalam konteks penerapan ilmu kefarmasian. CPMK 4 – Inovasi Solusi Nutrasetika Terkini (Terkait CPL 5) Mahasiswa mampu merumuskan solusi nutrasetika untuk masalah penuaan dan gangguan metabolisme dengan menganalisis isu kesehatan terkini dan memanfaatkan perkembangan teknologi. CPMK 5 – Evaluasi Keamanan dan Standar Mutu Nutrasetika (Terkait CPL 13) Mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan nutrasetika spesifik gender berdasarkan standar mutu dan keamanan untuk menyelesaikan permasalahan klinis maupun komunitas terkait penggunaan suplemen kesehatan.	Fondasi Nutrasetika dan Terapi Nutrisi Sumber Bioaktif dari Bahan Alam Nutrasetika untuk Sistem Kardiovaskuler Nutrasetika untuk Sistem Pernapasan Anti-Aging dan Penyakit Degeneratif Gangguan Metabolisme Nutrasetika Spesifik Gender Standar Mutu dan Keamanan
Pra Skripsi	Profil : Life-long learner dan Researcher CPMK 1. Mampu memahami konsep dasar penelitian ilmiah, metodologi penelitian, serta etika penelitian sebagai landasan penyusunan karya ilmiah di bidang farmasi. (CPL2, CPL7) CPMK 2. Mampu merumuskan permasalahan penelitian, tujuan, dan tinjauan pustaka secara logis, kritis, dan sistematis berdasarkan sumber ilmiah yang relevan. (CPL2, CPL3) CPMK 3. Mampu merancang proposal penelitian meliputi desain penelitian, metode pengumpulan dan analisis data sesuai kaidah ilmiah. (CPL3) CPMK 4. Mampu menyusun proposal dan karya tulis ilmiah secara sistematis serta mengkomunikasikannya secara akademik sesuai kaidah penulisan ilmiah. (CPL6, CPL7)	Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah
Skripsi	Profil : Long-Life Learner dan Researcher	Implementasi Penelitian dan Penyusunan Skripsi

	CPMK 1. Mampu melaksanakan penelitian ilmiah di bidang farmasi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai proposal yang telah disetujui serta prinsip etika penelitian. <i>(CPL3, CPL7)</i> CPMK 2. Mampu menganalisis dan menginterpretasikan data penelitian secara logis, kritis, dan sistematis berdasarkan kaidah ilmiah. <i>(CPL2, CPL3)</i> CPMK 3. Mampu menyusun laporan skripsi secara sistematis dan sesuai kaidah penulisan ilmiah serta mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk presentasi akademik. <i>(CPL6, CPL7)</i> CPMK 4. Mampu mempertahankan hasil penelitian skripsi secara ilmiah, argumentatif, dan etis dalam forum akademik. <i>(CPL2, CPL6)</i>	
Metodologi Penelitian	Profil : decision maker, long life learner dan reasercher CPMK 1 – Perumusan Masalah dan Hipotesis Secara Ilmiah (Terkait CPL 2) Mahasiswa mampu menerapkan pola pikir logis, kritis, dan sistematis dalam merumuskan masalah serta hipotesis penelitian di bidang farmasi sains dan komunitas sebagai landasan utama pengembangan ilmu kefarmasian. CPMK 2 – Perancangan Desain Penelitian Bahan Alam (Terkait CPL 3) Mahasiswa mampu merencanakan dan merancang desain penelitian dasar yang relevan dengan pengembangan bahan alam dan isu farmasi terkini melalui pendekatan eksperimental maupun observasional yang terstruktur. CPMK 3 – Analisis Metodologis Berbasis Teknologi (Terkait CPL 5) Mahasiswa mampu menganalisis masalah kefarmasian melalui pendekatan metodologis yang tepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan referensi ilmiah guna menjawab tantangan isu kefarmasian global. CPMK 4 – Penyusunan Protokol dan Proposal Mandiri (Terkait CPL 11) Mahasiswa mampu menyusun protokol dan proposal penelitian yang komprehensif, mulai dari kerangka konsep hingga definisi operasional secara mandiri untuk mendukung riset di bidang farmasi komunitas dan bahan alam.	Filsafat Ilmu dan Metode Ilmiah: Etika dan pola pikir logis-kritis dalam riset farmasi. Identifikasi Masalah & Variabel: Teknik merumuskan masalah pada isu farmasi terkini (sains/komunitas) dan penentuan variabel penelitian. Tinjauan Pustaka & Hipotesis: Strategi penelusuran literatur digital dan penyusunan hipotesis. Kerangka Konsep & Definisi Operasional: Transformasi teori ke dalam indikator yang terukur. Desain Penelitian Farmasi: Eksperimental (laboratorium bahan alam), Observasional (klinis komunitas), dan <i>Cross-sectional</i>. Populasi dan Sampling: Teknik sampling dan randomisasi pada subjek manusia atau sampel biologis/tanaman. Etika Penelitian (Ethical Clearance): Prinsip dasar etika riset kesehatan dan pengisian protokol etik. Instrumen & Validasi: Pengembangan kuesioner atau validasi metode analisis laboratorium. Teknik Penulisan Ilmiah: Sistematika proposal, sitasi (Mendeley/Zotero), dan pelaporan hasil penelitian
Spesialit Obat	Profil : Caregiver dan Communicator CPMK 1. Mampu memahami konsep, klasifikasi, dan karakteristik obat spesialit serta perbedaannya dengan obat generik dalam sistem pelayanan kefarmasian. <i>(CPL4)</i>	Konsep dan Ruang Lingkup Obat Spesialit Klasifikasi dan Karakteristik Obat Spesialit

	CPMK 2. Mampu menjelaskan indikasi, dosis, keamanan, dan penggunaan rasional obat spesialit berdasarkan bukti ilmiah dan regulasi yang berlaku. (CPL4, CPL8) CPMK 3. Mampu memberikan informasi, edukasi, dan konseling obat spesialit secara efektif kepada pasien dan tenaga kesehatan. (CPL6, CPL8, CPL9) CPMK 4. Mampu menganalisis permasalahan penggunaan obat spesialit (efek samping, interaksi, kepatuhan, dan farmakoekonomi) dalam praktik kefarmasian. (CPL8, CPL9)	Regulasi dan Perundang-undangan Obat Spesialit Informasi Produk dan Literatur Obat Spesialit Penggunaan Rasional dan Keamanan Obat Spesialit Edukasi dan Konseling Pasien Pengguna Obat Spesialit Farmakoekonomi dan Akses Obat Spesialit Studi Kasus Penggunaan Obat Spesialit dalam Pelayanan Kefarmasian
Swamedikasi	Profil : Caregiver, Communicator dan Decision Maker CPMK 1. Mahasiswa mampu menganalisis keluhan pasien dan mengidentifikasi masalah kefarmasian pada kasus swamedikasi penyakit ringan secara logis, kritis, dan sistematis (CPL 1,4). CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisis keluhan pasien dan mengidentifikasi masalah kefarmasian pada kasus swamedikasi penyakit ringan secara logis, kritis, dan sistematis (CPL 4,13) CPMK 3. Mahasiswa mampu menentukan dan merekomendasikan obat swamedikasi yang rasional sesuai standar pelayanan kefarmasian, kode etik, dan aspek legal yang berlaku (CPL 8,13) CPMK 4. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi dan konseling swamedikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, serta memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara profesional (CPMK 6.8) CPMK 5. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan pembelajaran sepanjang hayat dalam praktik pelayanan swamedikasi di apotek dan masyarakat (CPMK 1,6)	Ruang lingkup swamedikasi Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) Swamedikasi demam Swamedikasi batuk Swamedikasi flu Swamedikasi nyeri Swamedikasi maag Swamedikasi diare Swamedikasi kecacingan Swamedikasi luka bakar Swamedikasi biang keringat Swamedikasi kadas, kurap, dan panu
Statistik Farmasi	Profil : decision maker, Manager dan reasercher CPMK 1 – Pengolahan Data Deskriptif dan Logika Statistik (Terkait CPL 2) Mahasiswa mampu memahami konsep dasar statistika dan mampu mengolah data farmasi menggunakan metode statistik deskriptif secara logis dan sistematis untuk mendeskripsikan fenomena kefarmasian. CPMK 2 – Probabilitas dan Sebaran Data (Terkait CPL 2) Mahasiswa mampu memahami konsep probabilitas dan distribusi data dalam konteks penelitian farmasi sebagai landasan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan ilmiah.	Konsep dasar statistika dan manajemen data Teori probabilitas Uji hipotesis untuk perbandingan mean Analisis Korelasi dan regresi Uji statistik non-parametik

CPMK 3 – Uji Hipotesis Komparatif dalam Penelitian

(Terkait CPL 3) Mahasiswa mampu mengerjakan uji hipotesis untuk membandingkan dua atau lebih kelompok sampel dalam penelitian farmasi sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan penelitian dasar yang valid.

CPMK 4 – Analisis Korelatif dalam Farmasi Komunitas dan Bahan Alam (Terkait CPL 11)

Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antar variabel menggunakan uji korelasi dan regresi linier sederhana untuk mendukung penelitian dasar di bidang farmasi komunitas dan standarisasi bahan alam.

CPMK 5 – Analisis Data Kompleks dan Non-Parametrik (Terkait CPL 5)

Mahasiswa mampu menerapkan uji statistik non-parametrik untuk data yang tidak memenuhi asumsi parametrik guna menganalisis masalah kefarmasian berbasis isu terkini dengan memanfaatkan teknologi pengolahan data.

Pharmaceutical Care

Profil: *Caregiver dan Communicator*

CPMK 1. Mampu memahami konsep dasar *pharmaceutical care*, ruang lingkup, prinsip pelayanan kefarmasian berorientasi pasien, serta peran farmasis dalam menjamin terapi obat yang aman, efektif, dan rasional. **(CPL4)**

CPMK 2. Mampu menyusun rencana asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care plan*), melakukan komunikasi terapeutik, memberikan edukasi penggunaan obat, serta melaksanakan konseling pasien secara profesional untuk meningkatkan kepatuhan dan hasil terapi. **(CPL8)**

CPMK 3. Mampu mendokumentasikan, memantau, dan mengevaluasi proses serta hasil *pharmaceutical care* menggunakan format standar (SOAP, DRP, PAK) secara akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku. **(CPL13)**

Konsep Pharmaceutical Care
Evidence Based Medicine
Pharmaceutical Care Penyakit Infeksi
Pharmaceutical Care Gastrointestinal
Pharmaceutical Care Respirasi
Pharmaceutical Care Kardiovaskular

Teknologi Farmasi Herbal

Profil : **Researcher dan Enterpreuner**

CPMK 1. Menjelaskan dan menganalisis prinsip teknologi farmasi herbal, meliputi bahan baku, simplisia, metode ekstraksi, serta standarisasi bahan dan produk herbal berdasarkan literatur ilmiah **(CPL2, CPL3, CPL10).**

CPMK 2. Menerapkan metode penelitian dasar dalam pengembangan farmasi herbal, termasuk perancangan percobaan, pengolahan data, dan interpretasi hasil secara ilmiah **(CPL3).**

CPMK 3. Merancang dan mengevaluasi formulasi sediaan farmasi herbal dengan memperhatikan aspek mutu, keamanan, dan stabilitas produk **(CPL10).**

CPMK 4. Mengembangkan konsep inovasi produk farmasi herbal yang bernilai tambah, dengan mempertimbangkan aspek teknologi, mutu, regulasi dasar, dan potensi kewirausahaan **(CPL2, CPL7, CPL10).**

Konsep Dasar dan Ruang Lingkup
Teknologi Farmasi Herbal
Bahan Baku Herbal dan Simplisia (Identifikasi, Standarisasi, dan Mutu)
Teknik Ekstraksi dan Pemekatan Ekstrak Herbal
Skrining Fitokimia dan Penetapan Senyawa Penanda
Formulasi Sediaan Farmasi Herbal (Padat, Cair, Semi Padat)
Teknologi Pengeringan dan Granulasi Bahan Herbal
Pengujian Mutu Sediaan Farmasi Herbal
Stabilitas dan Penyimpanan Sediaan Herbal
Keamanan, Efikasi, dan Uji Praformulasi Herbal
Regulasi, CPOB Obat Tradisional, dan Pengembangan Produk Herbal

Elemen 3. Ilmu perilaku & sosial-farmasi sosial (IPSF)

Komunikasi, Informasi, & Edukasi Promosi Kesehatan (KIE & Promkes)	Profil : Care giver, Educator CPMK 1. Mampu menunjukkan sikap bertakwa, berakhlak mulia, bertanggung jawab, berempati, dan beretika berdasarkan nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi promosi kesehatan (CPL 1) . CPMK 2. Mampu memahami dan menjelaskan konsep, prosedur, bentuk, teknik, dan strategi komunikasi, termasuk komunikasi terapeutik, yang digunakan dalam kegiatan KIE promosi kesehatan dan pelayanan kefarmasian (CPL 4) . CPMK 3. Mampu menerapkan komunikasi interpersonal secara efektif, termasuk melakukan anamnesis (wawancara), memilih teknik komunikasi yang tepat, serta mengatasi hambatan komunikasi dalam kegiatan promosi kesehatan (CPL 6) . CPMK 4. Mampu merancang dan melaksanakan konseling serta pemberian informasi obat (PIO) dan menerapkan komunikasi efektif dalam pharmaceutical care sebagai bagian dari edukasi kesehatan kepada masyarakat (CPL 8) .	Ruang Lingkup Informasi Dan Komunikasi Dan Edukasi Promosi Kesehatan Prosedur Komunikasi Bentuk Komunikasi Dan Komunikasi Terapeutik Anamnesis (Wawancara) Teknik-Teknik Komunikasi Konseling Dan Pemberian Informasi Obat Strategi Komunikasi Penghalang Komunikasi Komunikasi Dalam Pharmaceutical Care
Kewirausahaan	Profil : Leader / Entrepreneur / Manager CPMK 1. Memahami konsep dasar kewirausahaan (CPL 2) . CPMK 2. Memahami identifikasi peluang & pemecahan masalah bisnis (CPL 6) . CPMK 3. Mampu berkomunikasi bisnis & kolaborasi dalam berwirausaha (CPL 7) CPMK 4. Mampu merancang dan mengimplementasikan rencana usaha (business plan) (CPL 9) .	Dasar Dasar Kewirausahaan Identifikasi Peluang Bisnis Perencanaan Bisnis Analisa Swot Faktor Pendorong Untuk Membangun Usaha Baru Manajemen Prilaku Bisnis Dan Pasar Bisnis Pengaplikasian Produk Kewirausahaan Konsep Dasar Korupsi dan Bentuk-bentuk Korupsi
Pendidikan Antikorupsi	Profil : Leader dan Decision Maker CPMK 1. Mampu menjelaskan dan menganalisis konsep, bentuk, faktor penyebab, serta dampak korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan praktik profesi, khususnya di bidang kesehatan dan kefarmasian. (CPL1, CPL2) CPMK 2. Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam tim, serta menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam diskusi serta simulasi pencegahan perilaku koruptif. (CPL1, CPL6) CPMK 3. Mampu menganalisis permasalahan dan studi kasus korupsi secara kritis dan sistematis serta menyampaikan solusi dan upaya pencegahan korupsi melalui edukasi kepada masyarakat. (CPL2, CPL13)	Faktor Penyebab dan Dampak Korupsi Nilai-nilai Integritas, Kejujuran, dan Tanggung Jawab Etika Profesi dan Budaya Antikorupsi Sistem Hukum dan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Peran Mahasiswa dan Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan Korupsi Pendidikan Karakter dan Gerakan Antikorupsi

		Studi Kasus Korupsi di Sektor Publik dan Kesehatan
Farmasi Komunitas	Profil : Caregiver, Communicator, dan Researcher CPMK 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep farmasi komunitas (CPL 4) CPMK 2. Mahasiswa mampu memahami manajemen perapotekan (CPL 6) CPMK 3. Mahasiswa mampu memahami Tenaga teknis kefarmasian (TTK) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) (CPL 8) CPMK 4. Mahasiswa mampu mempelajari pengobatan lokal dan obat-obatan tradisional (CPL 13).	Pengantar Farmasi Komunitas Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik Rekam Medis Farmasi Pharmacist History Taking Interpretasi Data Laboratorium Layanan Kesehatan Preventif Pelayanan Kefarmasian Yang Terintegrasi Dengan Penggunaan Obat Tradisional Dalam Farmasi Komunitas Farmakoepidemiologi UKonsep Farmakoekonomi
Farmakoepidemiologi & Farmakoekonomi	Profil : Decision maker, Manager, Researcher CPMK 1. Penguasaan konsep dasar Farmakoepidemiologi & Farmakoekonomi (CPL 2). CPMK 2. Analisis data epidemiologi dan penggunaan obat (CPL 3). CPMK 4. Evaluasi biaya dan manfaat intervensi obat (CPL 5) CPMK 5. Perancangan strategi pemanfaatan data farmakoepidemiologi & farmakoekonomi (CPL 13). CPMK 6. Mampu menginternalisasi ketaqwaan dan moral islami dalam seluruh aktivitas kefarmasian (CPL 1)	Pengukuran Outcome Terapi Metode Analisis Farmakoekonomi Cost Of Containment Cost Of Illness Konsep kuran-Ukuran Dalam Epidemiologi Perkembangan Penyakit Dan Uji Skrining Konsep Surveilans Dalam Farmakoepidemiologi

Elemen 4. Ilmu SISTEM KESEHATAN (ISK)

Farmasi Industri	Profil : Long-life Learner dan Researcher CPMK 1. Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan dan penerapan ilmu kefarmasian. (CPL 2). CPMK 2. Memahami konsep dasar ilmu biomedis, farmasi sains, farmasi klinis komunitas, manajemen farmasi, dan perundang-undangan. (CPL 4). CPMK 3. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, berinovasi, dan beradaptasi dalam lingkungan kerja dan masyarakat. (CPL 6) CPMK 4. Mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam formulasi, pengembangan, produksi, serta penjaminan mutu sediaan obat, obat tradisional, kosmetik, dan makanan. (CPL 10) CPMK 5. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan terkait ilmu kefarmasian. (CPL 13).	Pengantar Industri Farmasi Tata Kelola Produksi Metode Proses Pembuatan Obat Peralatan Dan Teknologi Industri Farmasi Quality Control Quality Assurance Aspek Regulasi & Bisnis (Registrasi,Hak Kelayakan) Cdob
Manajemen Farmasi	Profil : Manager / Leader / life-long learner / Enterpreuner CPMK 1. Mampu menginternalisasi ketaqwaan, moral islami dan bertanggung jawab dalam seluruh aktivitas kefarmasian (CPL 1)	Pengantar manajemen farmasi Siklus pengelolaan perbekalan farmasi Manajemen farmasi di RS

	CPMK 2. Pemahaman Dasar Manajemen Farmasi & Regulasi Pengelolaan Obat (CPL 2) CPMK 3. Analisis Sistem Pengelolaan Obat & Pengambilan Keputusan (CPL 4) CPMK 4. Penerapan Prinsip Manajemen Pelayanan Kefarmasian (CPL 10). CPMK 5. Perencanaan Strategis & Pengembangan Program Manajemen Farmasi (CPL 6) CPMK 6. Mampu mengembangkan program peningkatan mutu pengelolaan obat, serta mengkomunikasikan hasil perencanaan secara profesional kepada pihak terkait di fasilitas pelayanan kesehatan. (CPL 9)	Manajemen pengelolaan perbekalan penanggulangan bencana di bidang farmasi Manajemen perbekalan farmasi di apotek Manajemen pemasaran farmasi Manajemen farmasi di puskesmas
Sistem Informasi Manajemen	Profil : Manager dan Decision Maker CPMK 1. Mampu memahami konsep dasar, komponen, dan peran sistem informasi manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang kefarmasian. (CPL4) CPMK 2. Mampu mengoperasikan dan memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk pengelolaan data pelayanan, persediaan, dan administrasi kefarmasian. (CPL9) CPMK 3. Mampu menganalisis kebutuhan informasi, permasalahan sistem, serta menyusun solusi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan kefarmasian. (CPL2, CPL9) CPMK 4. Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi pemanfaatan sistem informasi manajemen secara efektif kepada pemangku kepentingan. (CPL6)	Pengantar Manajemen Farmasi Siklus Pengelolaan Perbekalan Farmasi Manajemen Farmasi Di Rs Manajemen Pengelolaan Perbekalan Penanggulangan Bencana Di Bidang Farmasi Manajemen Perbekalan Farmasi Di Apotek Manajemen Pemasaran Farmasi
K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja)	Profil : Caregiver dan Decision Maker CPMK 1. Mampu memahami konsep dasar dan ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (CPL4) CPMK 2. Mampu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kerja di lingkungan laboratorium dan fasilitas kefarmasian. (CPL2) CPMK 3. Mampu menganalisis dan menerapkan upaya pencegahan kecelakaan kerja serta pengendalian risiko. (CPL5) CPMK 4. Mampu menerapkan prosedur K3, termasuk penggunaan APD dan penanganan keadaan darurat. (CPL8) CPMK 5. Mampu menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan K3. (CPL1)	Konsep Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Peraturan dan Perundang-undangan K3 Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Kerja Pencegahan dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Alat Pelindung Diri (APD) K3 di Laboratorium dan Fasilitas Kefarmasian Penanganan Keadaan Darurat dan Pertolongan Pertama Budaya K3 dan Etika Keselamatan Kerja Pengenalan Profil dan Peran Tenaga Kefarmasian Etika Profesi dan Disiplin Kerja
Praktik Kerja Lapangan (PKL)	Profil: Caregiver dan Communicator CPMK 1. Mampu menjelaskan dan menerapkan peran serta tanggung jawab tenaga kefarmasian dalam kegiatan pelayanan, produksi, distribusi, dan pengelolaan sediaan	

	farmasi sesuai standar operasional dan peraturan yang berlaku. (CPL4, CPL8) CPMK 2. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim kerja, serta menunjukkan sikap profesional, disiplin, dan etis selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di fasilitas kefarmasian dan masyarakat. (CPL6) CPMK 3. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan permasalahan kefarmasian yang ditemukan selama Praktek Kerja Lapangan serta memberikan rekomendasi perbaikan sesuai prinsip <i>pharmaceutical care</i> dan keselamatan pasien. (CPL4, CPL6, CPL8)	Standar Operasional Prosedur (SOP) Kefarmasian Pelayanan Kefarmasian dan Pharmaceutical Care Manajemen Sediaan Farmasi Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja (K3) Komunikasi dan Kerja Tim di Lingkungan Kerja Identifikasi dan Pelaporan Permasalahan Kefarmasian
Pengantar Produk Halal	Profil : Decision maker/Care giver/Manager CPMK 1. Mampu menjelaskan konsep dasar halal dan thayyib serta regulasi dan standar produk halal dalam bidang farmasi secara logis, kritis, dan sistematis (CPL 1,2). CPMK 2. Mampu mengidentifikasi produk farmasi, sumber bahan baku, dan titik kritis kehalalan, serta menganalisis proses produksi dan sistem jaminan halal dengan pendekatan ilmiah dan pemanfaatan teknologi (CPL 2,5,10). CPMK 3. Mampu menganalisis mekanisme sertifikasi halal serta isu dan tantangan terkini produk halal farmasi, dan menyusun alternatif solusi berdasarkan data, regulasi, dan kajian ilmiah (CPL 5.6). CPMK 4. Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan peran farmasi dalam menjamin kehalalan produk farmasi melalui komunikasi yang efektif kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.(CPL 6,10) CPMK 5. Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kehalalan produk farmasi secara logis dan sistematis (CPL 5)	Konsep Dasar Halal Dan Thayyib Regulasi Dan Standar Produk Halal Produk Farmasi Dan Sumber Bahan Proses Produksi Dan Jaminan Halal Setifikasi Halal Produk Farmasi Isu Dan Tantangan Produk Halal Farmasi Peran Pharmacist Dalam Produk Halal
CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik)	Profil: Manager dan Decision Maker CPMK 1. Mampu memahami konsep dasar, prinsip, dan ruang lingkup Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta perannya dalam menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat. (CPL4) CPMK 2. Mampu menerapkan prinsip CPOB dalam kegiatan produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi obat sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. (CPL10) CPMK 3. Mampu menganalisis permasalahan dan penyimpangan (<i>deviation</i>) dalam penerapan CPOB serta menyusun tindakan korektif dan pencegahan (CAPA) untuk menjamin penjaminan mutu sediaan farmasi. (CPL5, CPL13) .	Konsep Dasar dan Prinsip CPOB Manajemen Mutu dan Sistem Dokumentasi Personalia dan Higiene Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan Sanitasi dan Higiene Produksi dan Pengawasan Proses Pengawasan Mutu dan Validasi Penanganan Penyimpangan, Keluhan, dan Penarikan Produk (Recall) -

Penjaminan Mutu	Profil : Manajer Dan Decision maker	Konsep dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu
	CPMK 1. Mampu memahami konsep, prinsip, dan ruang lingkup sistem penjaminan mutu dalam industri dan pelayanan kefarmasian. (CPL4)	Good Practices (GMP, GDP, GCP, GLP)
	CPMK 2. Mampu menerapkan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan proses produksi, pengujian, penyimpanan, dan distribusi sediaan farmasi sesuai standar yang berlaku. (CPL10)	Sistem Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen
	CPMK 3. Mampu menganalisis ketidaksesuaian, penyimpangan, dan risiko mutu serta menyusun tindakan korektif dan pencegahan (CAPA) secara sistematis. (CPL5, CPL13)	Manajemen Risiko Mutu (<i>Quality Risk Management</i>)
	CPMK 4. Mampu mengevaluasi efektivitas sistem penjaminan mutu dan menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>). (CPL5, CPL13)	Validasi dan Kualifikasi
		Audit Mutu Internal dan Eksternal
		Penanganan Penyimpangan, CAPA, dan Change Control
		Peningkatan Mutu Berkelanjutan (<i>Continuous Improvement</i>)
Manajemen Supply Obat	Profil : Manager / Leader / Decision Maker	Pengelolaan Obat Di Rs
	CPMK 1. Penguasaan Konsep Dasar Manajemen Supply Obat Analisis Sistem Pengelolaan Obat & Pengambilan Keputusan (CPL 2)	Organisasi Di Rs
	CPMK 2. Perencanaan, Pengadaan, dan Penyimpanan Obat (CPL 4).	Peran Pft Di Rs
	CPMK 3. Distribusi, Monitoring, dan Evaluasi Supply Obat (CPL 6)	Distribusi Obat
	CPMK 4. Pengembangan Strategi Manajemen Supply Obat Berbasis Mutu dan Efisiensi (CPL 9)	Pemantauan Dan Evaluasi
		Simrs Di Rs
Manajemen Pembiayaan Kesehatan	Profil : Manajer dan Decision Maker	Konsep Dasar Pembiayaan Kesehatan
	CPMK 1. Mampu memahami konsep dasar, prinsip, dan ruang lingkup manajemen pembiayaan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan nasional dan global. (CPL4)	Sistem Kesehatan dan Kebijakan Pembiayaan
	CPMK 2. Mampu menganalisis sistem pembiayaan kesehatan, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), klaim pelayanan kefarmasian, dan pengendalian biaya obat. (CPL5)	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan
	CPMK 3. Mampu merancang strategi pengelolaan pembiayaan dan efisiensi biaya pelayanan kefarmasian secara rasional dan berkelanjutan. (CPL5, CPL9)	Manajemen Biaya Obat dan Farmakoekonomi
	CPMK 4. Mampu mengkomunikasikan hasil analisis pembiayaan kesehatan dan pengambilan keputusan manajerial secara efektif kepada pemangku kepentingan. (CPL6, CPL9)	Sistem Klaim dan Pembayaran Pelayanan Kefarmasian
		Analisis Biaya dan Pengendalian Mutu Pelayanan
		Peran Farmasis dalam Manajemen Pembiayaan Kesehatan
		Tantangan dan Inovasi Pembiayaan Kesehatan

Pharmaceutical Care	Profil : Caregiver dan Communicator CPMK 1 – Pemahaman Konsep Dasar Pharmaceutical Care (Selaras CPL1, CPL3 Profil: Caregiver / Communicator, Leader / Manager) Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, dan prinsip pharmaceutical care secara komprehensif sebagai dasar pemberian pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. CPMK 2 – Pengumpulan dan Analisis Data Pasien (Selaras CPL3, CPL4 Profil: Caregiver / Communicator, Manager / Leader) Mahasiswa mampu melakukan pengkajian pasien, termasuk pengumpulan data subjektif-objektif dan interpretasi data klinis, untuk mengidentifikasi masalah terkait obat secara akurat. CPMK 3 – Penyusunan Rencana dan Intervensi Farmakoterapi (Selaras CPL4, CPL6 Profil: Manager / Innovator, Leader / Manager) Mahasiswa mampu merancang rencana terapi individual, melakukan penilaian alternatif obat berbasis Evidence-Based Medicine, dan memberikan intervensi farmakoterapi yang aman, efektif, dan rasional. CPMK 4 – Monitoring, Evaluasi, dan Komunikasi Pasien (Selaras CPL6, CPL7 Profil: Caregiver / Communicator, Manager / Leader) Mahasiswa mampu melaksanakan pemantauan terapi, mengevaluasi keberhasilan dan keamanan pengobatan, serta mengkomunikasikan edukasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan secara profesional.	Konsep Pharmaceutical Care Evidence Based Medicine Pharmaceutical Care Penyakit Infeksi Pharmaceutical Care Gastrointestinal Pharmaceutical Care Respirasi Pharmaceutical Care Kardiovaskular
	Profil : Leader, Manager, Decision Maker, dan Communicator CPMK 1. Mampu menjelaskan konsep dasar etika profesi serta peraturan dan perundang-undangan yang mengatur praktik kefarmasian. (CPL1) CPMK 2. Mampu menganalisis permasalahan etik dan dilema profesional dalam berbagai konteks pelayanan farmasi secara kritis dan sistematis. (CPL4) CPMK 3. Mampu menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan berperilaku sesuai kode etik serta hukum dalam simulasi praktik kefarmasian. (CPL6) CPMK 4. Mampu merancang strategi kepatuhan hukum dan pengelolaan risiko etik, serta menyusun dan mengkomunikasikan edukasi etika kefarmasian. (CPL13)	Undang Undang Narkotika Dan Prekursor Mal Praktek Kefarmasian Standar Kefarmasian Di Puskesmas Peraturan Bpom Di Bidang Obat Undang Undang Kesehatan Regulasi Tentang Pbf Pelayanan Dan Regulasi Di Bidang Obat
Elemen 5. HUMANIORA DAN SENI (HS)		
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 1	Profil : Educator dan Long-Life Learner CPMK 1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep agama islam sebagai sistem nilai yang menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. (CPL1)	Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan Mengintegrasikan Islam, Iman Dan Ihsan Dalam Membentuk Insan Kamil

	CPMK 2. mampu mengintegrasikan Islam, Iman, dan Ihsan dalam membentuk insan kamil. (CPL12) CPMK 3. Mahasiswa mampu membangun paradigma Qur'ani sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam kehidupan pribadi dan sosial.(CPL1) CPMK 4. Mahasiswa mampu menganalisis proses pembumian Islam di Indonesia serta kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia.(CPL2) CPMK 5. Mahasiswa mampu memahami peran institusi dan sistem sosial Islam dalam pembangunan masyarakat. (CPL13)	Membangun Paradigma Qur'ani Bagaimana Membumikan Islam Di Indonesia) Kontribusi Islamdalam Pengembang An Peradaban Dunia Peran Dan Fungsi Mesjid Kampus Dalam Pengembang An Budaya Pandangan Islam Tentang Zakat Dan Pajak
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM II	Profil : Life-long Learner dan Educator CPMK 1. Mampu menjelaskan konsep sikap keberagamaan intrinsik dan ekstrinsik. (CPL 1) CPMK 2. Mampu memahami dimensi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. (CPL 1) CPMK 3. Mampu menjelaskan ibadah sosial dalam kehidupan sehari-hari. (CPL 6) CPMK 4. Mampu menjelaskan ajaran Islam yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk Thibbun Nabawi. (CPL 12) CPMK 5. Mampu memahami tokoh kesehatan Islami dan prinsip halal dalam Islam. (CPL 10)	Sikap Keberagamaan Interinsik Dan Sikap Keberagamaan Eksterinsik Dimensi Kegamaan Dalam Kehidupan Sehari-Hari Ibadah Sosial Dalam Kehidupan Sehari-Hari Ajaran Agama Yang Berhubungan Dgn Kesehatan Thibbun Nabawi Tokoh Kesehatan Islami Prinsip Halal Dalam Islam
BAHASA INDONESIA	Profil : Educator dan Communicator CPMK 1. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam memahami dan menyusun teks akademik berbahasa Indonesia (CPL 2) CPMK 2. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, santun, dan bertanggung jawab secara lisan dan tulisan dalam konteks akademik (CPL 6) CPMK 3. Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan akademik melalui analisis, penyusunan, dan penyajian gagasan ilmiah sesuai kaidah bahasa Indonesia (CPL 13).	Konsep Ragam Bahasa Konsep Teks Akademik Dalam Genre Makro Dunia Pustaka Kerangka Tulisan Makalah Ringkasan, Ikhtisar Dan Abstrak Ejaan Bahasa Indonesi Yang Disempurnakan
BAHASA ARAB	Profil : Communicator dan Educator CPMK 1. Mampu memahami kosakata dasar bahasa Arab (CPL 1) CPMK 2. Mampu memahami dan menggunakan ungkapan dasar bahasa Arab pengenalan dan sapaan (CPL 6) CPMK 3. Memahami kaidah-kaidah dasar tata bahasa Arab (Nahwu dan shorof) secara komprehensif untuk menyusun kalimat sederhana (CPL 2)	Sapaan Dan Perkenalan Bilangan Dan Angka Kajian Waktu Nama-Nama Hari Anatomi Manusia Profesi Atau Pekerjaan

	CPMK 4. mampu melakukan dialog percakapan sederhana tentang kesehatan dalam bahasa Arab (CPL 6)	Menceritakan Aktivitas Sehari-Hari
BAHASA INGGRIS	Profil : Communicator , LEong life learner	Introduction
	CPMK 1. Memahami kosakata dasar bahasa Inggris (CPL 1).	Cardinal Number
	CPMK 2. Menganalisa perbedaan sapaan sederhana yang formal dan informal (CPL 2).	Ordinal Number
	CPMK 3. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam situasi formal maupun informal (CPL 6).	Things In The Hospital
		English Noun And Types Of Noun
		Telling Time
		Greeting Simple Present Tense
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	Profil : Leader dan Decision Maker	Konsep Dasar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
	CPMK 1. memahami konsep dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai landasan pembentukan karakter bangsa (CPL 1);	Pancasila dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
	CPMK 2. menganalisis Pancasila sebagai ideologi negara dan sistem filsafat dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia (CPL 2);	Pancasila sebagai Sistem Filsafat dan Ideologi Negara
	CPMK 3. menganalisis konsep demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (CPL 2);	Identitas Nasional dan Multikulturalisme
	CPMK 4. menunjukkan sikap nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia (CPL 6);	Negara, Konstitusi, dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
	CPMK 5. mengidentifikasi dan memberikan solusi argumentatif terhadap permasalahan kebangsaan kontemporer (ketahanan nasional, otonomi daerah, korupsi, dan good governance) secara bertanggung jawab (CPL 13).	Demokrasi dan Negara Hukum
		Hak Asasi Manusia (HAM)
		Hak dan Kewajiban Warga Negara
		Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
		Otonomi Daerah dan Desentralisasi
		Korupsi dan Upaya Pemberantasannya
		Good Governance.